19 費氏堆積 練習

19-E01 extract-min 根串列

難度：基礎

heap恰有2、7、5三節點，根2的兩個child 7、5都是葉。extract-min後先列暫時root list，再完成consolidate與新min。

19-E02 cascade cut

難度：進階

x 的 key 降低後違反最小值，x 父 p 已 mark，p 父 g 未 mark。追蹤 cut 與 mark 的變化。

19-E03 degree 最小子樹

難度：研究

費氏數列 F_0=0、F_1=1、F_2=1。依$\text{size} \geq F_{k+2}$求 degree=5 的最小節點數下界，並解釋為何稱 Fibonacci heap。

19-E04 級聯切割的總帳

難度：研究

某次decrease-key共cut c>=1個節點。用根數t、標記數m給出Delta(t+2m)的上界，並在真實成本<=ac+b時，明確選擇縮放常數證明O(1)攤銷。第一個被切節點必須原已標記嗎？

19-E05 不能用二進位degree陣列界

難度：研究

依序插入0..16，extract0，得到根1的16節點degree4樹。把id16的鍵降為−1再extract它。已知id16原為id15的葉child，說明根1的degree與總節點數，並判斷A[0..floor(log2 n)]是否必足夠。

19-E06 相同最小鍵下的指定Handle刪除

難度：進階

heap允許int型所有值且鍵可重複。把待刪x的key改INT_MIN再extract-min，為何可能刪錯identity？給不修改key的erase(handle)流程與攤銷界。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

19 費氏堆積 練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study